Motivace a návaznost

Ke každému zadání musí žák nejprve říct, co tvoří jeden výsledek: pořadí všech prvků, obsazení rolí, výběr skupiny, opakování s pevnými četnostmi, nebo opakované volby do kódu.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: celý blok 29–41. Cíl: samostatně zvolit model, řešit omezení a vysvětlit úplnost zvoleného postupu.*

Výklad a odvození

Definice

Rozhodovací postup: (1) Co přesně tvoří výsledek? (2) Záleží na pořadí? (3) Používáme všechny prvky? (4) Smí se opakovat a mají druhy pevné četnosti? (5) Jaká omezení musí splňovat začátek, konec a sousednost?

Nejdřív vysvětli zvolenou metodu. Následně spočítej výsledek a ověř, že nebyl započten vícekrát. U velkých faktoriálů může zůstat odpověď v přesném faktoriálovém tvaru.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Šest různých lidí se řadí do fronty. Dvě předem určené osoby musí stát vedle sebe. Kolik pořadí je možných?

Řešení: Spojíme dvojici do bloku: $2 \cdot 5! = 240$.

Příklad 2

Z osmi lidí vybíráme tříčlenný tým bez funkcí. Kolik možností? Kolik, jestliže obsazujeme tři různé funkce?

Řešení: Tým $\binom{8}{3} = 56$; funkce $V(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

Příklad 3

Kolik různých řetězců délky šest ze znaků A, A, B, B, B, C lze vytvořit?

Řešení: $6!/(2!3!) = 60$.

Příklad 4

Kolik čtyřmístných kódů nad písmeny A, B, C, D existuje s opakováním?

Řešení: $4^4 = 256$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Z desetimístné kandidátky vybíráme čtyřčlenný výbor bez funkcí.

Řešení: $\binom{10}{4} = 210$.

Samostatná práce 2

Kolik různých přeskupení slova KOKOS vznikne?

Řešení: Dvě K, dvě O, jedno S: $5!/(2!2!) = 30$.

Samostatná práce 3

Kolik pětimístných PINů z číslic 0 až 9 existuje, nejsou-li dovoleny stejné sousední cifry?

Řešení: $10 \cdot 9^4 = 65610$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Na fotografii stojí osm různých postav. A musí být před B a C musí stát poslední. Kolik pořadí vyhovuje?

Řešení: Poslední místo obsadí C; ze zbylých sedmi postav je A před B právě v polovině pořadí: $7!/2 = 2520$.

Rozšíření 2

Volitelné: Kolika způsoby lze z pěti příchutí vybrat čtyři kopečky, když se chuť může opakovat a pořadí nerozlišujeme?

Řešení: Kombinace s opakováním: $\binom{5+4-1}{4} = \binom{8}{4} = 70$. Pouze pro třídu, kde byl tento typ vysvětlen.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Ze sedmi studentů se seřadí všichni; Petra musí být první. Urči počet.
b) Ze sedmi studentů vybereme předsedu a zapisovatele. Urči počet.
c) Ze sedmi studentů vybereme dvojčlennou komisi bez rolí. Urči počet.
d) Kolik různých přeskupení má slovo ABABA?
e) Kolik čtyřmístných PINů z číslic $0, 1, 2, 3$ existuje s opakováním?
f) Kolik tříčlenných komisí ze šesti lidí obsahuje Annu?
g) Osm různých lidí se seřadí do fronty. Dvě konkrétní osoby musejí stát vedle sebe. Urči počet pořadí.

Řešení:

a) $6! = 720$ (permutace).
b) $7 \cdot 6 = 42$ (variace).
c) $\binom{7}{2} = 21$ (kombinace).
d) $5!/(3!2!) = 10$ (permutace s opakováním).
e) $4^4 = 256$ (variace s opakováním).
f) Anna je pevně, vybereme dvě z pěti: $\binom{5}{2} = 10$.
g) $2 \cdot 7! = 10080$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–10 min klasifikační tabulka; 10–32 min smíšené úlohy; 32–42 min samostatná práce; 42–45 min shrnutí.*

Poznámka pro učitele. *Domácí práce je současně individuální přípravou na krátký průběžný test. Nehodnoť pouhý výběr vzorce bez slovního zdůvodnění.*